

Bản ghi chú trình chiếu: Suy nghĩ từ nhiều góc độ, tư duy sáng tạo

Chen Yuxi

2007

Nguồn gốc: Suy nghĩ từ nhiều góc độ, tư duy sáng tạo

IOI China candidate team papers / 2007 / day 2 / Chen Yuxi.ppt

Abstract

Các slide dùng một số bài quy hoạch động trên cây để minh họa cách đổi góc nhìn khi trạng thái tự nhiên chưa đủ. Mục tiêu không chỉ là trình bày công thức, mà còn cho thấy vì sao phải chọn điểm phân nhánh, nhà máy tổ tiên, đây nhân tổ tiên hoặc trọng tâm cây làm đối tượng trung tâm.

Từ khóa. Cấu trúc cây; quy hoạch động; truyền thông tin; đổi góc; tư duy sáng tạo.

1 Khung chung của DP trên cây

Khi bài toán yêu cầu tối ưu trên cây, cách làm thường gồm ba bước:

1. xác lập trạng thái: cần lưu thông tin nào của cây con, có phải thêm chiều hay không;
2. chuyển trạng thái: gộp các con, truyền thông tin từ cha xuống con, hoặc phối hợp cả hai hướng;
3. cài đặt: DFS có nhớ, BFS theo độ sâu, hoặc hai lần duyệt.

Khác với DP tuyến tính chỉ có chiều tiến hoặc lùi, DP trên cây có hai hướng tự nhiên: từ lá lên gốc và từ gốc xuống lá. Nhiều bài cần cả hai. Điểm khó thường không nằm ở việc viết DFS, mà ở việc nhìn đúng vai trò của một đỉnh trong lời giải.

2 Ví dụ 1: Tìm Chris

2.1 Mô hình

Thành phố là một cây có trọng số. Cần chọn ba đỉnh X, Y, Z sao cho

$$\text{dist}(X, Y) \leq \text{dist}(X, Z)$$

và

$$\text{dist}(X, Y) + \text{dist}(Y, Z)$$

lớn nhất. Ở đây X là nhà Chris, Y là nơi bố mẹ đi tìm trước, còn Z là nơi đi tìm sau trong trường hợp xấu nhất.

Nếu cố định Y , ta cần tìm hai đỉnh xa nhất liên quan tới Y . Làm vậy cho mọi Y mất $\mathcal{O}(n^2)$, không chạy được với n lớn. Slide đổi góc nhìn: thay vì liệt kê nơi đến trước, liệt kê **điểm phân nhánh** của hai đường đi.

2.2 Điểm phân nhánh

Giả sử a là điểm mà hai đường $Y \rightarrow X$ và $Y \rightarrow Z$ tách nhau. Gốc hóa cây tại a . Ba đỉnh X, Y, Z nằm ở ba nhánh khác nhau đi ra từ a ; trường hợp $Y = a$ có thể xem như một nhánh rỗng độ dài 0. Khi đó

$$\text{dist}(X, Y) + \text{dist}(Y, Z) = \text{dist}(X, a) + 2 \text{dist}(Y, a) + \text{dist}(Z, a).$$

Điều kiện $\text{dist}(X, Y) \leq \text{dist}(X, Z)$ tương đương $\text{dist}(Y, a) \leq \text{dist}(Z, a)$. Vì vậy, nếu ba khoảng cách lớn nhất từ a tới ba nhánh khác nhau là $d_1 \geq d_2 \geq d_3$, giá trị tốt nhất tại a là

$$d_1 + 2d_2 + d_3.$$

2.3 Hai lần duyệt

Gốc hóa cây tại một đỉnh tùy ý. Lần duyệt thứ nhất đi từ lá lên gốc để tính các khoảng cách tốt nhất nằm trong cây con. Lần duyệt thứ hai đi từ gốc xuống lá để truyền phần tốt nhất nằm ngoài cây con. Ở mỗi đỉnh, lưu vài giá trị lớn nhất và lưu mỗi giá trị đến từ cạnh kề nào.

Khi truyền từ u sang con v , nếu giá trị lớn nhất của u đến từ v thì dùng giá trị lớn thứ hai; nếu không, dùng giá trị lớn nhất. Cộng thêm độ dài cạnh uv để được ứng viên nhìn từ v . Sau hai lần duyệt, mỗi đỉnh có đủ các ứng viên thuộc các nhánh khác nhau, và ta cập nhật đáp án bằng công thức $d_1 + 2d_2 + d_3$. Cả thời gian và bộ nhớ là $\mathcal{O}(n)$.

Ý tưởng đáng học là: một đại lượng khó khi nhìn từ đầu mút lại trở nên đơn giản khi nhìn từ điểm phân nhánh.

3 Ví dụ 2: Nhà máy gỗ ở Byteland

3.1 Mô hình

Các làng nằm trên hệ thống sông không phân nhánh theo chiều xuôi dòng; gốc là Bytetown. Cần xây thêm k nhà máy gỗ ở các làng để mỗi làng đưa gỗ tới nhà máy đầu tiên gặp trên đường về gốc, sao cho tổng chi phí vận chuyển nhỏ nhất.

Trạng thái chỉ gồm đỉnh hiện tại và số nhà máy trong cây con là chưa đủ, vì chi phí của một làng còn phụ thuộc vào nhà máy tổ tiên gần nhất ở phía trên. Vì vậy slide thêm một chiều trạng thái cho “nhà máy tổ tiên đang được truyền xuống”.

3.2 Trạng thái và chuyển

Đặt

$$f(u, t, q)$$

là chi phí nhỏ nhất trong cây con gốc u , khi đặt q nhà máy trong cây con này, và t là một tổ tiên đã có nhà máy. Có hai trường hợp.

Nếu đặt nhà máy tại u , gỗ của u không tốn chi phí, còn các con dùng u làm nhà máy tổ tiên. Một nhà máy đã dùng ở u ; số nhà máy còn lại được phân phối giữa các con, giống ba lô.

Nếu không đặt nhà máy tại u , gỗ của u phải đi tới t , sinh chi phí $w_u \text{dist}(u, t)$, và các con tiếp tục dùng t . Nếu u có các con son_i , quá trình gộp con dùng các mảng tạm:

$$h(i, s) = \min_{0 \leq r \leq s} \{h(i-1, s-r) + f(\text{son}_i, \text{tổ tiên mới}, r)\}.$$

Sau khi gộp đủ con, lấy nhỏ nhất giữa hai trường hợp đặt và không đặt nhà máy tại u .

Bài học ở đây là một chiều trạng thái tưởng như “bên ngoài cây con” lại là thứ làm cây con trở nên độc lập, từ đó chuyển trạng thái rõ ràng hơn.

4 Ví dụ 3: Tính phí mạng theo cặp

4.1 Biến đổi chi phí

Mạng người dùng là cây nhị phân đầy đủ, lá là người dùng. Mỗi người chọn phương thức A hoặc B . Với mỗi cặp người dùng, hệ số tính phí phụ thuộc vào lựa chọn của hai đầu mút và vào so sánh số người chọn A, B trong miền của LCA của cặp đó.

Bảng hệ số có dạng đặc biệt. Khi trong miền LCA có $n_A < n_B$, mỗi đầu mút chọn A đóng một lần lưu lượng; khi $n_A \geq n_B$, mỗi đầu mút chọn B đóng một lần lưu lượng. Nhờ vậy, phí theo cặp có thể được chuyển thành phí gán cho từng người dùng theo từng tổ tiên. Đây là bước sáng tạo chính trước khi đặt DP.

4.2 Mã hóa trạng thái

Với một đỉnh i của cây nhị phân, trạng thái cần biết:

- trong miền của i có bao nhiêu lá chọn A ;
- với từng tổ tiên của i , điều kiện $n_A < n_B$ hay $n_A \geq n_B$ đang đúng.

Gọi dãy nhãn tổ tiên này là một số nhị phân k . Đặt

$$f(i, j, k)$$

là chi phí nhỏ nhất trong miền của i , khi có đúng j người chọn A và dãy nhãn tổ tiên là k .

Khi gộp hai con L, R , phân phối j người chọn A : nếu con trái có u người chọn A thì con phải có $j - u$. Từ j và kích thước miền của i , ta biết nhãn mới của i , rồi đẩy nhãn này vào mã k khi đi xuống hai con:

$$f(i, j, k) = \min_u \{f(L, u, \text{push}(k, s)) + f(R, j - u, \text{push}(k, s)) + \text{phí qua } i\}.$$

Ở lá, mã k cho biết lá phải đóng phí qua các tổ tiên theo phương thức nào, rồi cộng thêm chi phí đổi phương thức nếu khác đăng ký ban đầu.

Số trạng thái nhìn thô rất lớn, nhưng theo tầng, mỗi đỉnh chỉ có $\mathcal{O}(2^{N-i})$ giá trị của j và $\mathcal{O}(2^i)$ mã tổ tiên. Tổng hợp lại, không gian có thể giữ ở $\mathcal{O}(m^2)$ và thời gian ở $\mathcal{O}(m^2N)$ với $m = 2^N$.

5 Ví dụ 4: Hang động và đoán kho báu

Trong một cây, A giấu kho báu ở một phòng. Mỗi lần B đoán một phòng; nếu sai, A chỉ cho biết hành lang đầu tiên trên đường từ phòng vừa đoán tới kho báu. Cần số lần đoán ít nhất trong trường hợp xấu nhất.

Nếu đoán một đỉnh u , phản hồi của A chia cây thành các thành phần sau khi xóa u : kho báu nằm trong một thành phần cụ thể, hoặc chính là u . Vì vậy một chiến lược tốt cố gắng chọn đỉnh làm cân bằng kích thước trường hợp xấu nhất. Góc nhìn tự nhiên là trọng tâm cây: chọn đỉnh sao cho thành phần lớn nhất sau khi xóa nó nhỏ nhất. Sau mỗi phản hồi, bài toán thu hẹp vào một cây con, và tiếp tục dùng cùng ý tưởng.

Slide dùng ví dụ này để nhấn mạnh rằng không phải mọi bài cây đều nên đặt trạng thái theo “cây con gốc tại u ”. Có lúc đối tượng cần nhìn là đỉnh chia tách thông tin tốt nhất trong quá trình hỏi đáp.

6 Kết luận

Quy hoạch động trên cây không chỉ là thay chỉ số tuyến tính bằng chỉ số đỉnh. Trong bốn ví dụ, lời giải xuất hiện khi ta đổi góc nhìn: điểm phân nhánh thay cho đầu mút, nhà máy tổ tiên thay cho cây con độc lập, dây nhẵn tổ tiên thay cho một biến cục bộ, và trọng tâm cây thay cho gốc cố định. Khi trạng thái tự nhiên quá thiếu hoặc quá lớn, cần hỏi lại: thông tin thật sự được truyền qua cạnh nào, và vai trò nào của đỉnh làm bài toán đơn giản nhất?